

Análise de Avaliações de Clientes com API ChatGPT

Mariana Okamoto¹

¹Faculdade de Computação e Informática (FCI)
Universidade Presbiteriana Mackenzie – São Paulo, SP – Brasil

10418069@mackenzista.com.br

Resumo. *Este projeto tem como objetivo utilizar um modelo de linguagem para analisar avaliações de clientes de estabelecimentos comerciais, com foco na identificação de padrões de satisfação, principais problemas relatados e inconsistências entre notas e comentários. A partir do dataset coletado, serão aplicadas técnicas de análise textual para gerar insights que possam auxiliar na tomada de decisão e melhoria de serviços.*

Palavras-chave: *inteligência artificial; processamento de linguagem natural; mineração de texto; análise de sentimentos; avaliações de clientes.*

Abstract. *This project aims to use a language model to analyze customer reviews from commercial establishments, focusing on identifying satisfaction patterns, the main reported issues, and inconsistencies between ratings and textual comments. Based on the collected dataset, text analysis techniques will be applied to generate insights that can support decision-making and service improvement.*

Keywords: *artificial intelligence; natural language processing; text mining; sentiment analysis; customer reviews.*

1. Introdução

Com o crescimento das plataformas digitais, as avaliações de clientes tornaram-se uma importante fonte de informação para empresas e consumidores, influenciando diretamente a reputação de serviços e a tomada de decisão (Liu, 2012). No entanto, o grande volume de dados textuais dificulta a análise manual dessas informações (Russell; Norvig, 2016).

Nesse contexto, técnicas de Inteligência Artificial, especialmente o Processamento de Linguagem Natural (PLN), permitem automatizar a análise de textos (Jurafsky; Martin, 2023). Destacam-se a análise de sentimento e a mineração de texto, que possibilitam a identificação de padrões e opiniões em grandes volumes de dados (Pang; Lee, 2008).

Apesar da ampla disponibilidade de avaliações, muitas análises ainda se concentram apenas em métricas quantitativas, como a média de notas, desconsiderando o conteúdo textual (Liu, 2012). Isso evidencia uma lacuna na interpretação mais completa

da experiência do cliente, especialmente na identificação de problemas recorrentes e inconsistências entre notas e comentários (Cambria et al., 2017).

O objetivo geral deste trabalho é analisar avaliações de clientes utilizando técnicas de PLN, a fim de identificar padrões de satisfação, problemas recorrentes e possíveis inconsistências entre notas e textos. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) coletar e estruturar um dataset de avaliações; (ii) realizar a análise exploratória dos dados; e (iii) aplicar técnicas de análise textual para extração de insights.

A relevância do trabalho está na aplicação de Inteligência Artificial para apoiar a análise de dados e a geração de informações úteis para a melhoria de serviços (IBM, 2023). Por fim, este documento está organizado em seções que abordam a descrição do problema, aspectos éticos, dataset, metodologia e resultados esperados.

2. Referencial Teórico

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da computação voltada ao desenvolvimento de sistemas capazes de simular habilidades humanas, como aprendizado, raciocínio e tomada de decisão (RUSSELL; NORVIG, 2016). Com o avanço da capacidade computacional e o aumento do volume de dados disponíveis, a IA tem sido amplamente aplicada em diferentes contextos, especialmente na análise de grandes volumes de informações.

Dentro desse contexto, destaca-se o Processamento de Linguagem Natural (PLN), um subcampo da IA que tem como objetivo permitir que máquinas compreendam, interpretem e processem a linguagem humana de forma eficiente (JURAFSKY; MARTIN, 2023). O PLN é amplamente utilizado em aplicações como chatbots, tradução automática e análise de textos, sendo essencial para a interpretação de dados não estruturados.

Entre as principais técnicas de PLN, a análise de sentimento se destaca por permitir a identificação da polaridade de opiniões expressas em textos, classificando-as como positivas, negativas ou neutras (PANG; LEE, 2008). Essa abordagem é amplamente utilizada em contextos de análise de avaliações de clientes, pois possibilita compreender a percepção dos usuários em relação a produtos e serviços (LIU, 2012).

Além disso, a mineração de texto permite extrair informações relevantes de grandes volumes de dados textuais, identificando padrões, tendências e temas recorrentes (CAMBRIA et al., 2017). Essa técnica é fundamental para transformar dados não estruturados em informações úteis para análise.

No contexto de negócios, a análise de avaliações de clientes tem grande relevância, pois fornece insights sobre a experiência do usuário e auxilia na identificação de pontos fortes e problemas em serviços. Segundo a IBM (2023), a utilização de técnicas de PLN permite automatizar esse processo, tornando a análise mais eficiente e escalável.

Dessa forma, a aplicação conjunta de análise de sentimento e mineração de texto possibilita uma compreensão mais completa das avaliações de clientes, contribuindo para a geração de insights que apoiem a tomada de decisão e a melhoria contínua de serviços.

3. Metodologia

Nesta etapa do projeto, a abordagem consiste na coleta, organização e análise inicial de dados de avaliações de clientes.

Os dados serão coletados manualmente a partir de plataformas públicas, contendo o texto das avaliações e a nota atribuída. Será garantida a anonimização, sem inclusão de informações pessoais.

Em seguida, o dataset será estruturado em formato tabular (por exemplo, CSV), com campos como texto da avaliação, nota e identificação do estabelecimento. Após isso, será realizada a preparação dos dados, incluindo limpeza, remoção de duplicidades e padronização dos textos.

Por fim, será conduzida uma análise exploratória dos dados (EDA) em Python, com o objetivo de identificar padrões iniciais, como distribuição de notas e frequência de palavras.

Na próxima etapa do projeto, será utilizada uma API de modelo de linguagem para realizar a análise textual das avaliações, incluindo classificação de sentimento, identificação de padrões recorrentes e detecção de inconsistências entre nota e comentário, com o objetivo de gerar insights que auxiliem na análise de dados de negócio.

4. Resultados esperados e discussão

Espera-se que a análise dos dados permita identificar padrões nas avaliações de clientes, como a distribuição de notas e os principais temas mencionados nos comentários.

Na etapa inicial, a análise exploratória deve evidenciar informações como frequência de palavras, avaliações mais positivas e negativas e possíveis padrões de comportamento dos usuários.

Na etapa seguinte, com o uso do modelo de linguagem, espera-se classificar o sentimento das avaliações, identificar problemas recorrentes e detectar possíveis inconsistências entre a nota atribuída e o conteúdo textual.

Na etapa final, espera-se gerar insights que possam auxiliar na compreensão da experiência do cliente e apoiar a melhoria de serviços.

5. Aspectos Éticos do uso da IA

O uso de Inteligência Artificial neste projeto considera princípios éticos relacionados à privacidade e ao uso responsável dos dados. As avaliações utilizadas são de domínio público e não contêm informações pessoais identificáveis, garantindo a anonimização dos dados.

O modelo de linguagem será utilizado como ferramenta de apoio à análise, não substituindo a interpretação humana. Dessa forma, os resultados gerados serão analisados criticamente pelo grupo, evitando vieses e interpretações incorretas.

Além disso, o projeto não tem como objetivo tomar decisões automatizadas, mas sim gerar insights que auxiliem na compreensão dos dados, reforçando o uso responsável da IA.

6. Dataset e Análise Exploratória

O repositório do projeto, contendo o código-fonte, dataset e notebooks de análise, está disponível em: <https://github.com/mariiooka/projAPIChatGPT>.

O dataset é composto por avaliações de clientes coletadas a partir do Google Maps, referentes a cafeteria 89°C Coffee Station, localizada na Praça da Liberdade. Cada registro contém o texto da avaliação e a nota atribuída pelo cliente.

Os dados foram organizados em formato tabular (CSV), permitindo sua manipulação e análise em Python. Durante a preparação, foram realizadas etapas de limpeza, como remoção de duplicidades e padronização dos textos.

A análise exploratória dos dados (EDA) foi realizada com o objetivo de identificar padrões iniciais, como a distribuição das notas, frequência de palavras e possíveis tendências nas avaliações.

7. Referências bibliográficas

LIU, Bing. Sentiment Analysis and Opinion Mining. San Rafael: Morgan & Claypool Publishers, 2012.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2016.

JURAFSKY, Daniel; MARTIN, James H. Speech and Language Processing. 3. ed. Draft. 2023. Disponível em: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>. Acesso em: 22 mar. 2026.

PANG, Bo; LEE, Lillian. Opinion mining and sentiment analysis. Foundations and Trends in Information Retrieval, v. 2, n. 1–2, p. 1–135, 2008.

CAMBRIA, Erik et al. Affective computing and sentiment analysis. IEEE Intelligent Systems, v. 32, n. 2, p. 102–107, 2017.

IBM. What is natural language processing? Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/natural-language-processing>. Acesso em: 22 mar. 2026.

IBM. What is sentiment analysis? Disponível em: <https://www.ibm.com/topics/sentiment-analysis>. Acesso em: 22 mar. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python Documentation. Disponível em: <https://docs.python.org>. Acesso em: 24 mar. 2026.

MCKINNEY, Wes. pandas: powerful Python data analysis toolkit. Disponível em: <https://pandas.pydata.org>. Acesso em: 24 mar. 2026.